BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(Detailed Course Syllabus)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1047 QĐ/ĐHKTQD ngày 08 tháng 7 năm 2025)

1. THÔNG TIN CHUNG (General Information)

- Tên học phần (tiếng Việt): Toán cho các nhà kinh tế
- Tên học phần (tiếng Anh): Mathematics for Economics
- Mã học phần: TOCB1110
- Số tín chỉ: 03
- Học phần tiên quyết: không

2. KHOA/ VIỆN QUẢN LÝ VÀ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY (Management Faculty and Teachers)

- Khoa quản lý học phần: Khoa Khoa học cơ sở
- Địa chỉ: Phòng 1404 Nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân
- Giảng viên giảng dạy học phần: Theo phân công

TT	Họ và tên	Email NEU
1	ThS. Nguyễn Thị An	annt@neu.edu.vn
2	TS. Lê Thị Anh	leanhtoankt@neu.edu.vn
3	ThS. Vũ Quỳnh Anh	anhvq@neu.edu.vn
4	TS. Phùng Minh Đức	phungduc@neu.edu.vn
5	ThS. Bùi Quốc Hoàn	buiquochoan@neu.edu.vn
6	ThS. Hà Thị Minh Huệ	huehm@neu.edu.vn
7	Phạm Bảo Lâm	lampb@neu.edu.vn
8	TS. Nguyễn Đức Nam	namnd@neu.edu.vn
9	TS. Đặng Huy Ngân	ngandh@neu.edu.vn
10	ThS. Phạm Văn Nghĩa	nghiapv@neu.edu.vn
11	ThS. Nguyễn Thị Quý	quynguyen@neu.edu.vn
12	ThS. Nguyễn Mai Quyên	nguyen-mai-quyen@neu.edu.vn
13	ThS. Hoàng Văn Thắng	hoangthang@neu.edu.vn
14	TS. Dương Việt Thông	thongduongviet@neu.edu.vn
15	ThS. Đoàn Trọng Tuyến	doantrongtuyen@neu.edu.vn
16	TS. Tống Thành Trung	trungtt@neu.edu.vn
17	PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân	ncvantkt@neu.edu.vn

3. MÔ TẢ HỌC PHẦN (Course Descriptions)

Học phần nằm trong khối kiến thức giáo dục đại cương của chương trình đào tạo cử nhân khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về giải tích một biến và giải tích nhiều biến. Học phần cũng nhằm rèn luyện cho người học khả năng tư duy, kỹ năng tính toán và nâng cao khả năng ứng dụng các kiến thức và phương pháp toán học vào phân tích, nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh. Học phần trang bị cho người học

những kiến thức, kỹ năng và năng lực cần thiết để học tập và nghiên cứu các môn học liên quan trong chương trình đào tạo và tiếp tục học cao hơn.

Học phần gồm 6 chương:

- ✓ Chương 1: Hàm số, đồ thị và giới hạn
- ✓ Chương 2: Phép toán vi phân: Các khái niệm cơ bản
- ✓ Chương 3: Một số ứng dụng khác của đạo hàm
- ✓ Chương 4: Phép toán tích phân
- ✓ Chương 5: Một số chủ đề tích phân chọn lọc
- ✓ Chương 6: Giải tích nhiều biến

4. TÀI LIỆU HỌC TẬP (Learning Resources: Course Books, Reference Books, and Softwares)

4.1. Học liệu chính

[1] Bộ học liệu điện tử học phần Toán cho các nhà kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân

[2] Hoffmann, Bradley, Sobecki, Price (2013), *Giải tích cho kinh doanh, kinh tế học, khoa học sự sống và xã hội*, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

4.2. Học liệu bổ trợ

[3] Lê Đình Thuý, Bùi Quốc Hoàn, Nguyễn Thị Cẩm Vân (2023), *Giáo trình Giải tích* (tập 1, 2), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (Course Goals)

Bảng 1. Mục tiêu học phần

Mã/ Code (CGx)	Mô tả mục tiêu học phần (CG)	CĐR/PLO của CTĐT*
[1]	[2]	[3]
CG1	Học phần cung cấp cho người học một cách có hệ thống các kiến thức về giải tích một biến, giải tích nhiều biến và một số kiến thức cơ bản của kinh tế học	
CG2	Học phần hướng dẫn cho người học các kỹ năng cần thiết để tính toán thành thạo: giới hạn, đạo hàm, vi phân, tích phân của hàm số một biến; các đạo hàm riêng hàm số nhiều biến; và giải các bài toán cực trị của hàm số một biến và của hàm số nhiều biến.	
CG3	Học phần trang bị cho người học phương pháp sử dụng các công cụ cơ bản của giải tích toán học để nghiên cứu, phân tích, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cũng như trong kinh tế và kinh doanh.	
CG4	Học phần góp phần phát triển khả năng tự học hỏi, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm.	

6. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (Course Learning Outcomes)

Bảng 2. Chuẩn đầu ra học phần (CLO)

Mục tiêu	CLOij	Mô tả CLO	Mức độ đạt được
[1]	[2]	[3]	[4]
CG1 Kiến thức	CLO1.1	Phát biểu được các khái niệm cơ bản về hàm số một biến, giới hạn và tính liên tục, đạo hàm, cực trị của hàm số một biến.	2
	CLO1.2	Diễn giải được các khái niệm cơ bản về tích phân bất định, tích phân xác định, các phương pháp tính tích phân và tích phân suy	2
	CLO1.3	Trình bày được các khái niệm cơ bản về hàm số hai biến, hàm số ba biến, đạo hàm riêng và cực trị của hàm số hai biến.	2
	CLO1.4	Liệt kê và mô tả được một số khái niệm cơ bản của kinh tế học như: hàm cung, hàm cầu, hàm chi phí, hàm doanh thu, hàm lợi	2
CG2 Kỹ năng	CLO2.1	Giải được các bài toán cơ bản của giải tích một biến như: tìm giới hạn, tính đạo hàm (của hàm hiện và hàm ẩn), tính xấp xỉ, tính các tốc độ liên quan, xác định các khoảng tăng giảm và tìm cực trị của hàm số một biến, xác định tính lõm và điểm uốn…	2
	CLO2.2	Sử dụng các phương pháp tính tích phân để tính một số dạng tích phân cơ bản, giải phương trình vi phân phân ly biến số, tính xấp xỉ tích phân và tính một số tích phân suy rộng.	2
	CLO2.3	Sử dụng định nghĩa và các quy tắc tính đạo hàm để tính đạo hàm riêng của các hàm số hai biến và hàm số ba biến, giải các bài toán cực trị không điều kiện của hàm số hai biến, và cực trị có điều kiện của hàm số hai biến, hàm số ba biến.	2
CG3 Kỹ năng	CLO3.1	Vận dụng các kiến thức về giới hạn, đạo hàm và cực trị của hàm một biến để thiết lập mô hình và giải các bài toán ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh như: bài toán cực đại hóa lợi nhuận, tối đa hóa doanh thu, tối thiểu hóa chi phí…	3
	CLO3.2	Vận dụng các kiến thức về tích phân để tính lợi nhuận vượt trội ròng, chỉ số Gini, giá trị hiện tại và giá trị tương lai của một dòng thu nhập, mức sẵn lòng chi tiêu của người tiêu dùng, thặng dư của nhà sản xuất, thặng dư của người tiêu dùng.	3
	CLO3.3	Vận dụng các kiến thức cơ bản của giải tích nhiều biến để nhận diện cặp hàng hoá bổ sung/thay thế, giải các bài toán tối ưu trong phân tích kinh tế và kinh doanh: bài toán tối đa hoá lợi ích, bài toán phân bổ nguồn lực tối ưu.	3
	CLO3.4	Vận dụng các phương pháp của giải tích toán học để giải quyết các bài toán trong thực tiễn, kinh tế và kinh doanh.	3
	CLO4.1	Phát triển năng lực tự học, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.	2

CG4 Năng	CLO4.2	Phát triển năng lực tự chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm.	2

7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN (Course Assessment)

7.1. Cơ cấu điểm thành phần

Bảng 3. Đánh giá học phần

Hình thức đánh giá	Nội dung/Bài đánh giá	Thời điểm	CLOs	Công cụ và tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)	CĐR/PLO của CTĐT*
Chuyên cần	- Làm bài luyện tập trắc nghiệm	Tuần 1-9	CLO 1.1 - CLO 4.2	- Hệ thống học tập tự chấm theo đáp án	10%	
	- Trả lời các câu hỏi thảo luận trên diễn đàn lớp học	Tuần 1-9	CLO 1.1 CLO 2.1 CLO 3.1	Điểm chấm của giảng viên trên diễn đàn lớp học với các tiêu chí đánh giá (i) Câu trả lời đúng với đáp án: 3 điểm (ii) Có tham gia trả lời nhưng chưa hoàn toàn đúng với đáp án: 2 điểm; (iii) Có tham gia trả lời nhưng câu trả lời chưa đúng với đáp án: 1 điểm; (iiii) Đáp án sao chép hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ: 0 điểm		
Đánh giá quá trình/giữa kỳ	- Làm bài kiểm tra số 1: Bài kiểm tra trắc nghiệm	Tuần 4	CLO 1.1 CLO 2.1 CLO 3.1 CLO 3.4	Hệ thống học tập tự chấm theo đáp án	20%	
	- Làm bài kiểm tra số 2: Bài kiểm tra trắc nghiệm	Tuần 8	CLO 1.2 CLO 2.2 CLO 3.2 CLO 3.4	- Hệ thống học tập tự chấm điểm theo đáp án	20%	
Đánh giá cuối kì	Toàn bộ nội dung học phần	Cuối học phần	Tất cả các CLO	- Trắc nghiệm kết hợp tự luận trên giấy	50%	

7.2. Ma trận đề thi (Phụ lục 1)

7.3. Các rubrics (phụ lục 2 và 3)

8. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Bảng 4. Kế hoạch và Nội dung dạy học

Thời gian	Nội dung	Tài liệu đọc	Hoạt động dạy và học	Đánh giá	CLOs
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Tuần 1	**Bài 1:** **Chương 1: Hàm số và giới hạn** 1.1. Hàm số 1.2. Các mô hình hàm số 1.3. Giới hạn của hàm số	[2] Chương 1	**Giảng viên:** định hướng nội dung học tập trên diễn đàn lớp học **Sinh viên:** - Truy cập vào lớp học trên hệ thống - Nghiên cứu đề cương - Nghiên cứu học liệu: Đọc tài liệu hướng dẫn học tập; xem bài giảng đa phương tiện, Slide bài giảng của Bộ học liệu điện tử của Đại học Kinh tế Quốc dân; đọc giáo trình … - Làm bài luyện tập trắc nghiệm	Hệ thống học tập tự chấm điểm bài Luyện tập trắc nghiệm theo đáp án	1.1 1.4 2.1 4.1 4.2
	Thảo luận trên diễn đàn lớp học - Thảo luận tình huống hoặc đặt câu hỏi thảo luận với chương 1	[2] Chương 1	**Giảng viên** - Đăng chủ đề thảo luận tình huống (hoặc câu hỏi thảo luận) lên diễn đàn lớp học - Đánh giá và chấm điểm câu trả lời của sinh viên về chủ đề thảo luận tình huống (hoặc câu hỏi thảo luận) **Sinh viên** - Trả lời tình huống/ câu hỏi thảo luận giảng viên đăng lên diễn đàn lớp học - Đăng câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức học phần lên diễn đàn để các thành viên trong lớp học phần trao đổi, thảo luận và/hoặc giảng viên hướng dẫn/ trả lời	Điểm chấm của giảng viên trên diễn đàn lớp học với các tiêu chí đánh giá (i) Câu trả lời đúng với đáp án: 3 điểm (ii) Có tham gia trả lời nhưng chưa hoàn toàn đúng với đáp án: 2 điểm; (iii) Có tham gia trả lời nhưng câu trả lời chưa đúng với đáp án: 1 điểm; (iiii) Đáp án sao chép hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ: 0 điểm	1.1 2.1 4.1 4.2

Thời gian	Nội dung	Tài liệu đọc	Hoạt động dạy và học	Đánh giá	CLOs
Tuần 2	**Bài 2:** **Chương 2: Đạo hàm và vi phân** 2.1. Đạo hàm 2.2. Các kỹ thuật tính đạo hàm 2.3. Các quy tắc tính đạo hàm	[2] Chương 2	**Giảng viên:** định hướng nội dung học tập trên diễn đàn lớp học **Sinh viên:** - Truy cập vào lớp học trên hệ thống - Nghiên cứu đề cương - Nghiên cứu học liệu: Đọc tài liệu hướng dẫn học tập; xem bài giảng đa phương tiện, Slide bài giảng của Bộ học liệu điện tử của Đại học Kinh tế Quốc dân; đọc giáo trình,… - Làm bài luyện tập trắc nghiệm	Hệ thống học tập tự chấm điểm bài Luyện tập trắc nghiệm theo đáp án	1.1 2.1 4.1 4.2
	Thảo luận trên diễn đàn lớp học - Thảo luận tình huống hoặc đặt câu hỏi thảo luận với chương 2	[2] Chương 2	**Giảng viên** - Đăng chủ đề thảo luận tình huống (hoặc câu hỏi thảo luận) lên diễn đàn lớp học - Đánh giá và chấm điểm câu trả lời của sinh viên về chủ đề thảo luận tình huống (hoặc câu hỏi thảo luận) **Sinh viên** - Trả lời tình huống/ câu hỏi thảo luận giảng viên đăng lên diễn đàn lớp học - Đăng câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức học phần lên diễn đàn để các thành viên trong lớp học phần trao đổi, thảo luận và/hoặc giảng viên hướng dẫn/ trả lời	Điểm chấm của giảng viên trên diễn đàn lớp học với các tiêu chí đánh giá (i) Câu trả lời đúng với đáp án: 3 điểm (ii) Có tham gia trả lời nhưng chưa hoàn toàn đúng với đáp án: 2 điểm; (iii) Có tham gia trả lời nhưng câu trả lời chưa đúng với đáp án: 1 điểm; (iiii) Đáp án sao chép hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ: 0 điểm	1.1 2.1 4.1 4.2
Tuần 3	**Bài 3:** **Chương 2: Đạo hàm và vi phân**	[1] Chương 2	**Giảng viên:** định hướng nội dung học tập trên diễn đàn lớp học **Sinh viên:** - Truy cập vào lớp học trên hệ thống	Hệ thống học tập tự chấm điểm bài Luyện tập trắc nghiệm theo đáp án	1.1 1.4 2.1 4.1

Thời gian	Nội dung	Tài liệu đọc	Hoạt động dạy và học	Đánh giá	CLOs
	2.4. Phân tích cận biên và phép tính xấp xỉ sử dụng số gia 2.5. Đạo hàm của hàm ẩn và các tốc độ liên quan		- Nghiên cứu đề cương - Nghiên cứu học liệu: Đọc tài liệu hướng dẫn học tập; xem bài giảng đa phương tiện, Slide bài giảng của Bộ học liệu điện tử của Đại học Kinh tế Quốc dân; đọc giáo trình,… - Làm bài luyện tập trắc nghiệm		4.2
	Thảo luận trên diễn đàn lớp học - Thảo luận tình huống hoặc đặt câu hỏi thảo luận với chương 2	[2] Chương 2	**Giảng viên** - Đăng chủ đề thảo luận tình huống (hoặc câu hỏi thảo luận) lên diễn đàn lớp học - Đánh giá và chấm điểm câu trả lời của sinh viên về chủ đề thảo luận tình huống (hoặc câu hỏi thảo luận) **Sinh viên** - Trả lời tình huống/ câu hỏi thảo luận giảng viên đăng lên diễn đàn lớp học - Đăng câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức học phần lên diễn đàn để các thành viên trong lớp học phần trao đổi, thảo luận và/hoặc giảng viên hướng dẫn/ trả lời	Điểm chấm của giảng viên trên diễn đàn lớp học với các tiêu chí đánh giá (i) Câu trả lời đúng với đáp án: 3 điểm (ii) Có tham gia trả lời nhưng chưa hoàn toàn đúng với đáp án: 2 điểm; (iii) Có tham gia trả lời nhưng câu trả lời chưa đúng với đáp án: 1 điểm; (iiii) Đáp án sao chép hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ: 0 điểm	1.1 2.1 4.1 4.2
Tuần 4	**Bài 4:** **Chương 3. Một số ứng dụng khác của đạo hàm** 3.1. Hàm tăng và hàm giảm; Cực trị tương đối 3.2. Tính lõm và điểm uốn 3.3. Tối ưu hoá; Độ co giãn của cầu	[2] Chương 3	**Giảng viên:** định hướng nội dung học tập trên diễn đàn lớp học **Sinh viên:** - Truy cập vào lớp học trên hệ thống - Nghiên cứu học liệu: Đọc tài liệu hướng dẫn học tập; xem bài giảng đa phương tiện, Slide bài giảng của Bộ học liệu điện tử của Đại học Kinh tế Quốc dân; đọc giáo trình,…	Hệ thống học tập tự chấm điểm bài Luyện tập trắc nghiệm theo đáp án	1.1 1.4 2.1 3.1 3.4 4.1 4.2

Thời gian	Nội dung	Tài liệu đọc	Hoạt động dạy và học	Đánh giá	CLOs
	3.4. Các bài toán tối ưu hoá ứng dụng khác		- Xem lại các kiến thức của học phần tiên quyết - Làm bài luyện tập trắc nghiệm		
	Bài kiểm tra số 1: Kiểm tra kiến thức từ tuần 1 đến hết tuần 3		Sinh viên làm bài kiểm tra số 1: Bài kiểm tra trắc nghiệm	Hệ thống học tập tự chấm điểm bài kiểm tra số 1 theo đáp án	CLO 1.1 CLO 2.1 CLO 3.1 CLO 3.4
	Thảo luận trên diễn đàn lớp học - Thảo luận tình huống (hoặc đặt câu hỏi thảo luận) với chương 3	[2] Chương 3	**Giảng viên** - Đăng chủ đề thảo luận tình huống (hoặc câu hỏi thảo luận) lên diễn đàn lớp học - Đánh giá và chấm điểm câu trả lời của sinh viên về chủ đề thảo luận tình huống (hoặc câu hỏi thảo luận) **Sinh viên** - Trả lời tình huống/ câu hỏi thảo luận giảng viên đăng lên diễn đàn lớp học - Đăng câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức học phần lên diễn đàn để các thành viên trong lớp học phần trao đổi, thảo luận và/hoặc giảng viên hướng dẫn/ trả lời	Điểm chấm của giảng viên trên diễn đàn lớp học với các tiêu chí đánh giá (i) Câu trả lời phù hợp với đáp án: 3 điểm (ii) Có tham gia trả lời nhưng chưa hoàn toàn phù hợp với đáp án: 2 điểm; (iii) Có tham gia trả lời nhưng câu trả lời chưa phù hợp với đáp án: 1 điểm; (iiii) Đáp án sao chép hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ: 0 điểm	1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2
Tuần 5	**Bài 5:** **Chương 4. Phép toán tích phân** 4.1. Tích phân bất định và phương trình vi phân 4.2. Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến 4.3. Tích phân xác định và định lý cơ bản của giải tích	[2] Chương 4	**Giảng viên:** định hướng nội dung học tập trên diễn đàn lớp học **Sinh viên:** - Truy cập vào lớp học trên hệ thống - Nghiên cứu đề cương - Nghiên cứu học liệu: Đọc tài liệu hướng dẫn học tập; xem bài giảng đa phương tiện, Slide bài giảng của Bộ học liệu điện tử của Đại học Kinh tế Quốc dân; đọc giáo trình,…	Hệ thống học tập tự chấm điểm bài Luyện tập trắc nghiệm theo đáp án	1.2 2.2 3.2 4.1 4.2

Thời gian	Nội dung	Tài liệu đọc	Hoạt động dạy và học	Đánh giá	CLOs
			- Làm bài luyện tập trắc nghiệm		
	Thảo luận trên diễn đàn lớp học - Thảo luận tình huống hoặc đặt câu hỏi thảo luận với chương 4	[2] Chương 4	**Giảng viên** - Đăng chủ đề thảo luận tình huống (hoặc câu hỏi thảo luận) lên diễn đàn lớp học - Đánh giá và chấm điểm câu trả lời của sinh viên về chủ đề thảo luận tình huống (hoặc câu hỏi thảo luận) **Sinh viên** - Trả lời tình huống/ câu hỏi thảo luận giảng viên đăng lên diễn đàn lớp học - Đăng câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức học phần lên diễn đàn để các thành viên trong lớp học phần trao đổi, thảo luận và/hoặc giảng viên hướng dẫn/ trả lời	Điểm chấm của giảng viên trên diễn đàn lớp học với các tiêu chí đánh giá (i) Câu trả lời đúng với đáp án: 3 điểm (ii) Có tham gia trả lời nhưng chưa hoàn toàn đúng với đáp án: 2 điểm; (iii) Có tham gia trả lời nhưng câu trả lời chưa đúng với đáp án: 1 điểm; (iiii) Đáp án sao chép hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ: 0 điểm	1.2 2.2 3.1 3.3 4.1 4.2
Tuần 6	**Bài 6:** **Chương 4. Phép toán tích phân** 4.4. Ứng dụng của tích phân xác định: Phân phối thu nhập và giá trị trung bình 4.5. Các ứng dụng khác của tích phân trong kinh doanh và kinh tế học	[2] Chương 4	**Giảng viên:** định hướng nội dung học tập trên diễn đàn lớp học **Sinh viên:** - Truy cập vào lớp học trên hệ thống - Nghiên cứu đề cương - Nghiên cứu học liệu: Đọc tài liệu hướng dẫn học tập; xem bài giảng đa phương tiện, Slide bài giảng của Bộ học liệu điện tử của Đại học Kinh tế Quốc dân; đọc giáo trình,… - Làm bài luyện tập trắc nghiệm	Hệ thống học tập tự chấm điểm bài Luyện tập trắc nghiệm theo đáp án	1.4 2.2 3.2 4.1 4.2

Thời gian	Nội dung	Tài liệu đọc	Hoạt động dạy và học	Đánh giá	CLOs
	Thảo luận trên diễn đàn lớp học - Thảo luận tình huống hoặc đặt câu hỏi thảo luận với chương 4	[2] Chương 4	**Giảng viên** - Đăng chủ đề thảo luận tình huống (hoặc câu hỏi thảo luận) lên diễn đàn lớp học - Đánh giá và chấm điểm câu trả lời của sinh viên về chủ đề thảo luận tình huống (hoặc câu hỏi thảo luận) **Sinh viên** - Trả lời tình huống/ câu hỏi thảo luận giảng viên đăng lên diễn đàn lớp học - Đăng câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức học phần lên diễn đàn để các thành viên trong lớp học phần trao đổi, thảo luận và/hoặc giảng viên hướng dẫn/ trả lời	Điểm chấm của giảng viên trên diễn đàn lớp học với các tiêu chí đánh giá (i) Câu trả lời đúng với đáp án: 3 điểm (ii) Có tham gia trả lời nhưng chưa hoàn toàn đúng với đáp án: 2 điểm; (iii) Có tham gia trả lời nhưng câu trả lời chưa đúng với đáp án: 1 điểm; (iiii) Đáp án sao chép hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ: 0 điểm	1.2 2.2 3.3 4.1 4.2
Tuần 7	**Bài 7** **Chương 5. Một số chủ đề tích phân chọn lọc** 5.1. Phương pháp tích phân từng phần; Bảng tích phân 5.2. Tính gần đúng tích phân xác định 5.3. Tích phân suy rộng	[2] Chương 5	**Giảng viên:** định hướng nội dung học tập trên diễn đàn lớp học **Sinh viên:** - Truy cập vào lớp học trên hệ thống - Nghiên cứu đề cương - Nghiên cứu học liệu: Đọc tài liệu hướng dẫn học tập; xem bài giảng đa phương tiện, Slide bài giảng của Bộ học liệu điện tử của Đại học Kinh tế Quốc dân; đọc giáo trình,… - Làm bài luyện tập trắc nghiệm	Hệ thống học tập tự chấm điểm bài Luyện tập trắc nghiệm theo đáp án	1.2 2.2 3.2 3.4
	Thảo luận trên diễn đàn lớp học - Thảo luận tình huống hoặc đặt câu hỏi thảo luận với chương 5	[2] Chương 5	**Giảng viên** - Đăng chủ đề thảo luận tình huống (hoặc câu hỏi thảo luận) lên diễn đàn lớp học	Điểm chấm của giảng viên trên diễn đàn lớp học với các tiêu chí đánh giá (i) Câu trả lời đúng với đáp án: 3 điểm	2.2 3.3 4.1 4.2

Thời gian	Nội dung	Tài liệu đọc	Hoạt động dạy và học	Đánh giá	CLOs
			- Đánh giá và chấm điểm câu trả lời của sinh viên về chủ đề thảo luận tình huống (hoặc câu hỏi thảo luận) **Sinh viên** - Trả lời tình huống/ câu hỏi thảo luận giảng viên đăng lên diễn đàn lớp học - Đăng câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức học phần lên diễn đàn để các thành viên trong lớp học phần trao đổi, thảo luận và/hoặc giảng viên hướng dẫn/ trả lời	(ii) Có tham gia trả lời nhưng chưa hoàn toàn đúng với đáp án: 2 điểm; (iii) Có tham gia trả lời nhưng câu trả lời chưa đúng với đáp án: 1 điểm; (iiii) Đáp án sao chép hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ: 0 điểm	
Tuần 8	**Bài 8:** **Chương 6. Giải tích nhiều biến** 6.1. Hàm số nhiều biến 6.2. Đạo hàm riêng	[2] Chương 6	**Sinh viên** - Truy cập vào lớp học trên hệ thống - Nghiên cứu học liệu: Đọc tài liệu hướng dẫn học tập; xem bài giảng đa phương tiện, Slide bài giảng của Bộ học liệu điện tử của Đại học Kinh tê Quốc dân; đọc giáo trình,… - Xem lại các kiến thức của học phần tiên quyết Làm bài luyện tập trắc nghiệm	Hệ thống học tập tự chấm điểm bài Luyện tập trắc nghiệm theo đáp án	1.3 2.3 3.3 4.1 4.2
	Bài kiểm tra số 2: Kiểm tra kiến thức từ tuần 4 đến tuần 7		Sinh viên làm bài kiểm tra số 2: - Bài kiểm tra trắc nghiệm	Hệ thống học tập tự chấm điểm bài kiểm tra số 2 theo đáp án	CLO 1.2 CLO 2.2 CLO 3.2 CLO 3.4
	Thảo luận trên diễn đàn lớp học Thảo luận tình huống (hoặc đặt câu hỏi thảo luận) với chương 6	[2] Chương 6	**Giảng viên** - Đăng chủ đề thảo luận tình huống (hoặc câu hỏi thảo luận) lên diễn đàn lớp học	Điểm chấm của giảng viên trên diễn đàn lớp học với các tiêu chí đánh giá (i) Câu trả lời phù hợp với đáp án: 3 điểm	1.3 2.3 3.3 4.1

Thời gian	Nội dung	Tài liệu đọc	Hoạt động dạy và học	Đánh giá	CLOs
			- Đánh giá và chấm điểm câu trả lời của sinh viên về chủ đề thảo luận tình huống (hoặc câu hỏi thảo luận) **Sinh viên** - Trả lời tình huống/ câu hỏi thảo luận giảng viên đăng lên diễn đàn lớp học - Đăng câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức học phần lên diễn đàn để các thành viên trong lớp học phần trao đổi, thảo luận và/hoặc giảng viên hướng dẫn/ trả lời	(ii) Có tham gia trả lời nhưng chưa hoàn toàn phù hợp với đáp án: 2 điểm; (iii) Có tham gia trả lời nhưng câu trả lời chưa phù hợp với đáp án: 1 điểm; (iiii) Đáp án sao chép hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ: 0 điểm	4.2
Tuần 9	**Bài 9** **Chương 6. Giải tích nhiều biến** 6.3. Tối ưu hoá hàm số hai biến 6.4. Cực trị có điều kiện ràng buộc: Phương pháp nhân tử Lagrange	[2] Chương 6	**Giảng viên:** định hướng nội dung học tập trên diễn đàn lớp học **Sinh viên:** - Truy cập vào lớp học trên hệ thống - Nghiên cứu đề cương - Nghiên cứu học liệu: Đọc tài liệu hướng dẫn học tập; xem bài giảng đa phương tiện, Slide bài giảng của Bộ học liệu điện tử của Đại học Kinh tế Quốc dân; đọc giáo trình,… - Làm bài luyện tập trắc nghiệm	Hệ thống học tập tự chấm điểm bài Luyện tập trắc nghiệm theo đáp án	1.3 2.3 3.3 3.4 4.1 4.2
	Thảo luận trên diễn đàn lớp học Thảo luận tình huống (hoặc đặt câu hỏi thảo luận) với chương 6	[2] Chương 6	**Giảng viên** - Đăng chủ đề thảo luận tình huống (hoặc câu hỏi thảo luận) lên diễn đàn lớp học - Đánh giá và chấm điểm câu trả lời của sinh viên về chủ đề thảo luận tình huống (hoặc câu hỏi thảo luận) **Sinh viên**	Điểm chấm của giảng viên trên diễn đàn lớp học với các tiêu chí đánh giá (i) Câu trả lời đúng với đáp án: 3 điểm (ii) Có tham gia trả lời nhưng chưa hoàn toàn đúng với đáp án: 2 điểm;	1.3 2.3 3.3 3.4 4.1 4.2

Thời gian	Nội dung	Tài liệu đọc	Hoạt động dạy và học	Đánh giá	CLOs
			- Trả lời tình huống/ câu hỏi thảo luận giảng viên đăng lên diễn đàn lớp học - Đăng câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức học phần lên diễn đàn để các thành viên trong lớp học phần trao đổi, thảo luận và/hoặc giảng viên hướng dẫn/ trả lời	(iii) Có tham gia trả lời nhưng câu trả lời chưa đúng với đáp án: 1 điểm; (iiii) Đáp án sao chép hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ: 0 điểm	
Tuần 10	**Ôn tập kiến thức môn học**	[2] Toàn bộ các chương	**Sinh viên** - Nghiên cứu học liệu: Đọc tài liệu hướng dẫn học tập; xem bài giảng đa phương tiện, Slide bài giảng của Bộ học liệu điện tử của Đại học Kinh tế Quốc dân; đọc giáo trình,… - Xem lại các kiến thức của học phần tiên quyết - Làm bài luyện tập trắc nghiệm không tính điểm	Sinh viên tự luyện tập bài tập trắc nghiệm không tính điểm	CLO 1.1 - CLO 4.2
Lịch thi	**Thi cuối kỳ**	[2] Toàn bộ các chương	+ Thi trắc nghiệm kết hợp tự luận trên giấy	Xem phụ lục 1: ma trận đề thi	Xem bảng 3

9. ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (Course Leaning Outcomes Assessment)

Hệ thống quản lý đào tạo tự động đánh giá mức độ đạt được CLO theo thuật toán chung của Trường. Chuẩn đầu ra của học phần được sinh viên và trường đánh giá sau thi kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN (Course Requirements and Expectation)

10.1.1. Quy định về điều kiện thi kết thúc học phần

- Điểm chuyên cần đạt từ 5 trở lên
- Cách đánh giá điểm chuyên cần: xem phụ lục 2
- Cách đánh giá điểm quá trình: xem phụ lục 2, 3

10.2. Quy định về tham dự lớp học phần (nếu có)

10.3. Quy định về hành vi trong lớp học (nếu có)

11. THỜI ĐIỂM ĐIỀU CHỈNH ĐỀ CƯƠNG (Syllabus Adjustment Time)

Tháng 07 năm 2025

TRƯỞNG KHOA	GIÁM ĐỐC
PGS.TS Nguyễn Thị Cẩm Vân	GS.TS Phạm Hồng Chương

PHỤ LỤC 1. MA TRẬN ĐỀ THI

- Trọng số trong điểm học phần: 50%

Hình thức thi hết học phần:

- Trắc nghiệm kết hợp với Tự luận
- Hình thức thi: Thi viết trên giấy
- Thời gian thi hết học phần: 60 phút
- Số câu hỏi trong đề thi hết học phần: 11 câu;
  - ❖ 08 câu trắc nghiệm lựa chọn 1 trong 4 phương án: mỗi câu 0,5 điểm
  - ❖ 03 câu tự luận: mỗi câu 2,0 điểm

Bài	CLO	Nhớ	Hiểu	Vận dụng
Lecture 1	1.1, 1.4, 2.1	x		
Lecture 2	1.1, 2.1	x		
Lecture 3	1.1, 1.4, 2.1		x	
Lecture 4	1.1, 1.4, 2.1, 3.1, 3.4			x
Lecture 5	1.2, 2.2, 3.2	x		
Lecture 6	1.4, 2.2, 3.2		x	
Lecture 7	1.2, 2.2, 3.2, 3.4	x		
Lecture 8	1.3, 2.3, 3.3		x	
Lecture 9	1.3, 2.3, 3.3, 3.4			x
Câu hỏi tổng hợp	3.1, 3.2, 3.3, 3.4	x		x
	Tỷ trọng	***40%***	***40%***	***20%***

PHỤ LỤC 2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

- **Điểm chuyên cần (chiếm 10% điểm tổng kết học phần):** Là tổng điểm của phần bài luyện tập trắc nghiệm và phần điểm trao đổi, thảo luận trên diễn đàn lớp học theo công thức:

Điểm chuyên cần = A + B

trong đó: A = (Điểm trung bình của các bài luyện tập trắc nghiệm) x 0.5

Bài tập	Nội dung bài tập	Mục đích
LTTN 1	10 câu trắc nghiệm	Luyện tập bài 1. Sử dụng trong tuần 1
LTTN 2	10 câu trắc nghiệm	Luyện tập bài 2. Sử dụng trong tuần 2
LTTN 3	10 câu trắc nghiệm	Luyện tập bài 3. Sử dụng trong tuần 3
LTTN 4	10 câu trắc nghiệm	Luyện tập bài 4. Sử dụng trong tuần 4
LTTN 5	10 câu trắc nghiệm	Luyện tập bài 5. Sử dụng trong tuần 5
LTTN 6	10 câu trắc nghiệm	Luyện tập bài 6. Sử dụng trong tuần 6
LTTN 7	10 câu trắc nghiệm	Luyện tập bài 7. Sử dụng trong tuần 7
LTTN 8	10 câu trắc nghiệm	Luyện tập bài 8. Sử dụng trong tuần 8
LTTN 9	10 câu trắc nghiệm	Luyện tập bài 9. Sử dụng trong tuần 9

(*) Ghi chú: Các bài luyện tập luyện tập trắc nghiệm được làm nhiều lần, lấy điểm cao nhất.

Bài luyện tập trắc nghiệm tính điểm chuyên cần, sinh viên **được làm nhiều lần**, lấy điểm cao nhất. Điểm luyện tập trắc nghiệm là điểm trung bình của các bài luyện tập trắc nghiệm.

B = min (tổng số điểm bài đăng trên diễn đàn lớp học; 10) x 0.5

(*) Ghi chú: Nếu tổng điểm bài đăng trên diễn đàn lớp học lớn hơn 10 thì được tính điểm là 10

- **Điểm đánh giá quá trình (Chiếm 40% điểm tổng kết học phần):** Là trung bình cộng của các Bài kiểm tra. Bìa kiểm tra trắc nghiệm sinh viên được phép làm tối đa 3 lấy điểm bình quân của các lần làm.

Bài tập	Nội dung bài kiểm tra	Mục đích
KT1	20 câu trắc nghiệm	- Kiểm tra kiến thức từ tuần 1 đến hết tuần 3 - Thời gian thực hiện đến chủ nhật tuần 4
KT2	20 câu trắc nghiệm	- Kiểm tra kiến thức từ tuần 4 đến hết tuần 7 - Thời gian thực hiện đến chủ nhật tuần 8

- **Điểm thi hết môn (Chiếm 50% điểm tổng kết học phần)**
  - **Hình thức thi**

    + Thi trắc nghiệm kết hợp tự luận trên giấy:

    Trắc nghiệm lựa chọn 1 trong 4 phương án: 08 câu (0,5 điểm)

    Tự luận: 3 câu (2,0 điểm)
  - **Thời gian làm bài:** 60 phút
  - **Điều kiện để được đi thi: cần đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện**

    + Tổng thời gian tối thiểu truy cập, học tập trong lớp học trên hệ thống thực hiện theo quy định

    + Điểm chuyên cần ≥ 5 điểm

    + Điểm đánh giá quá trình ≥ 2,0 điểm và không có bài nào điểm bằng 0;
  - **Điều kiện để hoàn thành học phần: cần đáp ứng đầy đủ 2 điều kiện**

- **Điểm tổng kết ≥ 4,5 điểm**
- **Điểm thi hết môn > 1 điểm**

Việc chấm điểm sử dụng thang điểm 10. Điểm chuyên cần, điểm đánh giá quá trình, điểm thi hết học phần làm tròn đến 0,5 điểm. Điểm học phần là tổng điểm của các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng làm tròn đến một chữ số thập phân.

- **Chú ý:**
  - Sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần phải học lại.
  - Sinh viên không hoàn thành học phần (điểm tổng kết học phần < 4,5) phải thi lại.

- **Ví dụ:**

Điểm			**Kết luận**
Chuyên cần	**Quá trình**	**Thi hết học phần**	
7	7	5	Hoàn thành học phần môn học
5	5	3	Thi lại
10	1	(Không được thi)	Học lại
1	10	(Không được thi)	Học lại

Phụ lục 03: Đánh giá với bài tập/ Bài kiểm tra tự luận

Các đánh giá/Areas of assessment	Tỷ trọng/ Weighting (%)	Hoàn thành xuất sắc/ Excellence 8.5 – 10 point	Hoàn thành tốt/Good 6.5 – 8.4 point	Hoàn thành/Fair 4.0 – 6.4 point	Không hoàn thành/Poor 0 – 3.9 point
Nộp đúng thời hạn quy định	10%	Nộp đúng thời gian quy đinh	Nộp không đúng hạn 1 ngày	Nộp không đúng hạn 3 ngày	Nộp không đúng hạn 5 ngày
Hệ thống được những vấn đề lý luận	20%	Luận giải đầy đủ cơ sở lý luận	Luận giải được ¾ cơ sở lý luận	Luận giải được ½ cơ sở lý luận	Không liên hệ được
Khảo sát thực trạng (hoặc liên hệ thực tế)	30%	Số liệu cập nhật, khảo sát đầy đủ thực trạng, có phân tích kỹ	Số liệu tương đối cập nhật, phân tích khái quát	Số liệu cũ, khảo sát liệt kê, chưa phân tích sâu	Khảo sát sơ sài
Đề xuất được một số giải pháp	30%	Các giải pháp hay, có tính khả thi	Các giải pháp tương đối khả thi	Giải pháp sơ sài	Không Đăng ra được giải pháp
Hình thức trình bày đúng quy cách, không có lỗi chính tả	5%	Nộp đúng thời gian quy đinh	Nộp không đúng hạn 1 ngày	Nộp không đúng hạn 3 ngày	Nộp không đúng hạn 5 ngày